Hypergraphes acycliques et résolution de contraintes

Nathan TILLIER

Septembre 2025

Table des matières

1 Généralités **3**
1.1 Quelques définitions 3
1.2 Développements sur l'acyclicité 4

2 Applications aux bases de données **6**
2.1 Chronologie 6
2.2 Introduction et définitions 6
2.3 Arbres de jointure 7
2.4 Réduction Graham-Yu-Ozsoyoglu 7
2.5 Algorithme de Yannakakis 9
2.6 Implémentation 9
2.7 Résultats expérimentaux 9
2.8 Conclusion 9

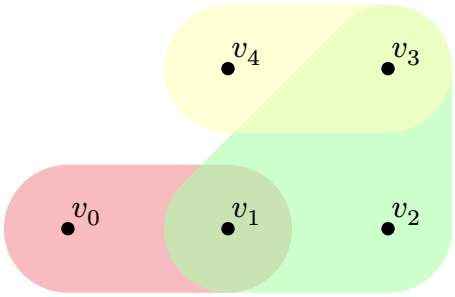
3 Applications à la logique propositionnelle **10**

Bibliographie **11**

1 Généralités

La théorie des hypergraphes est une généralisation de la théorie des graphes, en particulier ceux non orientés, dans laquelle une arête peut relier plus de deux sommets entre eux. Les dessins ont l'avantage d'être proches, avec les arêtes (« hyperarêtes ») représentées par des tracés fermés entourant les sommets.

La figure ci-dessous en donne un aperçu.



Sur cet hypergraphe, une première arête rouge relie les sommets v_0 et v_1, une seconde jaune les sommets v_3 et v_4, tandis qu'une dernière (verte) relie les sommets v_1, v_2 et v_3.

1.1 Quelques définitions

Dans le cadre de la théorie des hypergraphes, on appelle les arêtes des hyperarêtes. On fera souvent (voire systématiquement) un abus de language en les appelant arête comme pour un graphe.

Définition 1. (Hypergraphe) Soit $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$ un ensemble fini. Un hypergraphe sur X est une famille $H = (E_1, E_2, ..., E_p)$ de parties de X vérifiant :

(i) $$\forall i \in [\![1, p]\!],\ E_i \neq \emptyset$$

(ii) $$\bigcup_{i=1}^{p} E_i = X$$

Quelques observations :

- les éléments de X sont les sommets de l'hypergraphe, et les éléments de la famille H sont les arêtes de l'hypergraphe. On réduira souvent l'hypergraphe à H la famille de ses arêtes, X étant défini implicitement par l'union des éléments de H.
- une autre notation présente dans la littérature est $H = (V, \mathcal{E})$ où V est l'ensemble des sommets et $\mathcal{E}$ est la famille des hyperarêtes.
- un graphe est alors un hypergraphe dont toutes les arêtes relient deux sommets *exactement* (nécessairement différents si on n'autorise pas la présence de boucles)

$$\forall i, |E_i| = 2$$

Remarque. Cette définition[1] est assez contraignante. On peut en trouver une autre (sur *Wikipédia* notamment) ne mentionnant pas la seconde condition. D'autres propriétés figurant dans [2] peuvent faire office d'introduction aux hypergraphes (et aux matroïdes).

Un hypergraphe n'a, avec la définition précédente, aucun sommet isolé.

1.2 Développements sur l'acyclicité

La généralisation de l'acyclicité aux hypergraphes est ambigüe : réaliser un cycle revient essentiellement à partir d'un sommet puis d'y retourner sans « revenir sur son chemin ». Comme toute généralisation qui se respecte, la restriction de la condition d'acyclicité doit rester valide dans le cadre d'un graphe non orienté.

Remarque. Les définitions suivantes proviennent de la thèse de David Duris [3], soutenue en 2009 (donc relativement ancienne).

Plusieurs définition de l'acyclicité ont donc vu le jour : l'α-acyclicité, la β-acyclicité, la γ-acyclicité et la Berge-acyclicité.

Ces différences proviennent du point de vue porté sur les hypergraphes :

- la Berge-acyclicité nous vient de Claude Berge.
- la β-acyclicité de la combinatoire (et de Berge aussi). Un hypergraphe β-acyclique (*super-balanced hypergraph* en anglais), partage certaines caractéristiques des graphes bipartis[2].
- l'α-acyclicité et la γ-acyclicité tirent les origine des bases données. On s'y intéressera donc tout particulièrement.

Remarque. Il est important de noter que ces définitions de sont pas équivalentes ! Elles traduisent des propriétés certes similaires mais sensiblement différentes.

Dans certaines définitions d'acyclicité qui seront données, un chemin sera décrit pas une suite alternant entre arête et sommet. Les arêtes constituent le « véhicule » permettant de passer d'un sommet à l'autre, et deux sommets peuvent avoir plusieurs arêtes communes par lesquelles on peut passer.

Par convention, un cycle commencera par une arête et terminera par un sommet appartenant à cette première arête.

[1] Donnée notamment par Claude Berge, ancien directeur de recherches au CNRS, dans son ouvrage *Graphes et hypergraphes* [1]

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_hypergraph

Définition 2. (Berge-acyclicité) Soit H un hypergraphe sur X.

Un *Berge-cycle* est une suite $(E_1, x_1, ..., E_p, x_p)$ où $p \geq 2$ telle que

(i) les E_i sont des arêtes distinctes

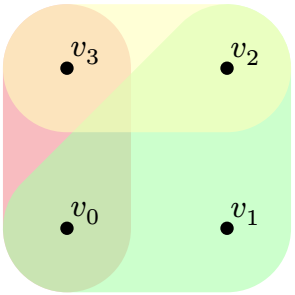
(ii) les x_i sont des sommets distincts

(iii) pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, $x_i \in E_i \cap E_{i+1}$ (avec $E_{n+1} = E_1$)

H est dit *Berge-acyclique* s'il ne contient aucun *Berge-cycle*.

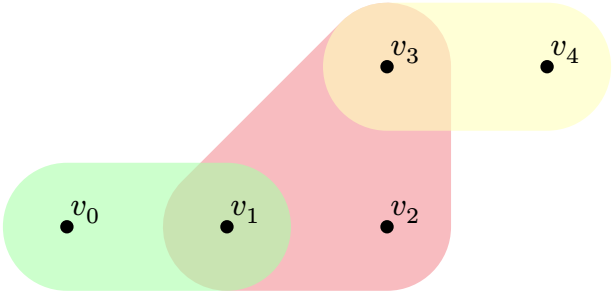
Dans l'essentiel, cela revient à dire qu'on a trouvé un chemin partant et revenant à x_1 par des sommets et arêtes distinctes.

Attention ! L'une de ces conditions n'implique pas l'autre, contrairement aux chemins élémentaires et simples dans des graphes, où un chemin élémentaire est forcément simple.



Ici, passer par les sommets (v_0, v_1, v_2, v_3) distincts ne garantit pas que les arêtes soient distinctes (parce qu'une arête n'est pas définie par un couple de deux sommets).

L'hypergraphe suivant est Berge-acyclique en revanche.



La Berge-acyclicité est sans doute la généralisation la plus directe de l'acyclicité aux hypergraphes. Ce sera en revanche l'α-acyclicité qui nous intéressera le plus (voir l'application aux bases de données)

2 Applications aux bases de données

Remarque. La majorité des éléments de cette partie (algorithmes et autres) tirent leur origine de ce papier [4] (anglophone) sur l'optimisation des recherches acycliques.

2.1 Chronologie

Présentation de quinze minutes : c'est très court. Il faudra donc s'en tenir à l'essentiel quitte à « lancer des bâtons » en vue des questions (notamment certaines preuves).

Dans l'idéal, il faudrait suivre cette chronologie[3]:

- Introduction et définitions (3 minutes)
- Explication des algorithmes : fonctionnement, intuition (et début de formulation ?) (7 minutes)
- Résultats expérimentaux : objectifs et démarches, présentation des résultats et commentaires (3 minutes)
- Conclusion : améliorations possibles, état de l'art et bilan (2 minute)

C'est *très* court.

2.2 Introduction et définitions

On peut prendre comme fil conducteur l'exemple du schéma de données suivant, exprimant la participation d'un étudiant à certains cours.

```sql
CREATE TABLE ecole (
  id INT PRIMARY KEY,
  nom CHAR
)

CREATE TABLE etudiants (
  id INT PRIMARY KEY,
  nom CHAR,
  ecole INT,
  classe INT
)

CREATE TABLE cours (
  id INT PRIMARY KEY,
  ecole INT,
  classe INT,
  matiere CHAR
```

[3]Pas trop ambitieuse si possible

```
18 )
```

À faire :
- définir/expliquer ce qu'est une relation, une requête conjonctive, une jointure
- définir ce qu'est un hypergraphe
- expliquer comment on passe d'une requête à son hypergraphe de jointure

2.3 Arbres de jointure

Dans le cadre de l'application aux bases de données la notion d'arbre de jointure est particulièrement intéressante. Tout hypergraphe n'admet pas nécessairement un arbre de jointure, et il est défini de la manière suivante sous réserve d'existence.

Définition 3. (Arbre de jointure) Soit H un hypergraphe sur X. On considère T un graphe ayant pour sommets les arêtes de H.

T est un arbre de jointure de H si et seulement si

(i) Pour tout sommet v de H, le sous-graphe de T engendré par l'ensemble des sommets de T contenant v est connexe.

(ii) T est un arbre.

Bien évidemment, un des buts sera de déterminer s'il existe un arbre de jointure (réduction GYO). Cet arbre de jointure n'est bien évidemment pas unique.

Définition 4. (α-acyclicité) Soit H un hypergraphe sur X. H est α-acyclique s'il contient un arbre de jointure.

Cette définition d'α-acyclicité ne va pas de soi…mais ce n'est pas là où il faut mettre l'accent.

2.4 Réduction Graham-Yu-Ozsoyoglu

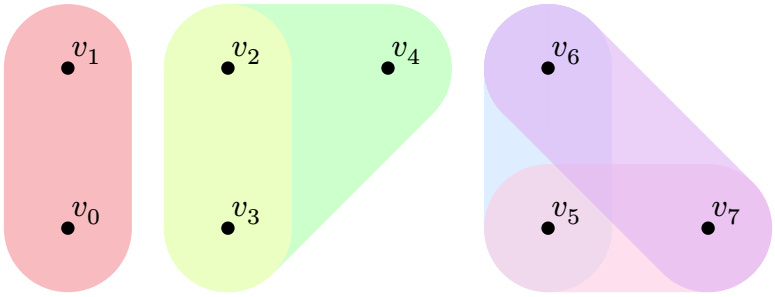
Les algorithmes décris dans cette partie proviennent en partie de [5]. Il est intéressant de remarquer que l'approche diffère légèrement de [3] et [6] par la définition du procédé. L'algorithme présenté est plus pratique dans le cadre théorique, l'implémentation différera légèrement pour des raisons de commodité.

Pour cela on définit *an hear*, innocemment traduit en français par oreille[4].

Définition 5. (Oreille) Une oreille d'un hypergraphe H est une arête E telle qu'il existe une autre arête F appelée *arête témoin* vérifiant

Pour tout sommet $x \in E$ non exclusivement dans E, $x \in F$.

[4] À vrai dire, je n'ai pas cherché la traduction académique française.



Dans l'hypergraphe ci-dessus, seules les arêtes rouges, vertes et jaunes sont des oreilles.

L'algorithme suivant, dit de réduction GYO (pour Graham-Yu-Ozsoyoglu) permet de détecter l'α-acyclicité d'un hypergraphe.

Graham-Yu-Ozsoyoglu

Entrée : hypergraphe H
Sortie : booléen indiquant si H est acyclique

Tant que H a une oreille **faire**
  $e \leftarrow$ oreille de H
  retirer toutes les arêtes exclusivement dans e
  retirer e
Fin

Renvoyer H est l'hypergraphe vide

Algorithme 1. – Graham-Yu-Ozsoyoglu

L'implémentation consiste par contre à appliquer successivement ces deux règles :
- on enlève tous les sommets présents dans une seule arête
- si une arête est incluse dans une autre arête, on la retire

On peut montrer que l'hypergraphe est α-acyclique si et seulement si on obtient l'hypergraphe vide à la fin de cette procédure.

L'idée est la suivante :
- dès qu'on retire un sommet isolé, on ne perd aucune information sur T. On retire d'ailleurs son arête avec si elle ne contient que lui.
- si une arête E est incluse dans une autre arête F, alors les sommets E et F sont nécessairement reliés dans T (on crée la connexité sans briser l'acyclicité).
- si une de ces étapes n'est pas faisable et que l'hypergraphe n'est pas vide, on ne peut pas contruire T : on créera forcément un cycle.

Rappel. Faire la complexité théorique, avec l'implémentation sous-jacente.

2.5 Algorithme de Yannakakis

Cet algorithme est expliqué dans [5], la thèse [3] cite également le papier original et l'auteur (Yannakakis) à de nombreuses reprises. Il a été initialement présenté dans [7].

À faire :

- présenter l'algorithme, expliquer pourquoi il fonctionne (préparer des éléments de preuve)
- simuler « à la main » l'exécution d'une requête ?

2.6 Implémentation

- implémentation en C (plus simple en python sans doute…)

2.7 Résultats expérimentaux

- comparer l'approche naïve (produits cartésiens et compagnie) avec celle de l'algorithme en fonction de la taille de la base de données et de certains paramètres
- l'exécuter sur une partie des données open data de parcoursup (couple établissements - formations)

2.8 Conclusion

- insister sur le fait que c'est NP-difficile de le cas général
- mettre les améliorations en perspective : existe-t-il des variantes plus efficaces dans certains cas particuliers différents ? Il y a-t-il des moyens d'utiliser cette approche pour des requêtes « presque » α-acyclique ?

3 Applications à la logique propositionnelle

Sujet pour l'ENS, à faire un beau jour de printemps ?

Bibliographie

[1] C. Berge, *Graphes et hypergraphes*. in Dunod université: Mathématiques. Dunod, 1970. [En ligne]. Disponible sur: https://books.google.fr/books?id=OtFbJceS97EC

[2] V. Delaitre, « Hypergraphes et matroïdes ». [En ligne]. Disponible sur: https://perso.ens-lyon.fr/eric.thierry/Graphes2009/vincent-delaitre.pdf

[3] D. Duris, « Acyclicité des hypergraphes et liens avec la logique sur les structures relationnelles finies », 2009. [En ligne]. Disponible sur: http://www.theses.fr/2009PA077158

[4] Z. Luo, W. V. den Broeck, G. V. den Broeck, et Y. R. Wang, « Algorithms for Optimizing Acyclic Queries ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/2509.14144

[5] P. Koutris, « Foundations of Data Management : Acyclic Conjunctive Queries ». [En ligne]. Disponible sur: https://pages.cs.wisc.edu/~paris/cs784-f19/lectures/lecture4.pdf

[6] J. Brault-Baron, « Hypergraph Acyclicity Revisited ». [En ligne]. Disponible sur: https://arxiv.org/abs/1403.7076

[7] M. Yannakakis, « Algorithms for Acyclic Database Schemes », in *Proceedings of the Seventh International Conference on Very Large Data Bases - Volume 7*, 1981. [En ligne]. Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/200034379_Algorithms_for_Acyclic_Database_Schemes